

综合实训 II 阶段 - 个人结题技术报告

撰写与提交要求（提交前请删除本提示说明）：

- 本报告为**个人结题报告**，每位组员均需独立提交一份。
- 报告需使用 Markdown 格式编写，排版需清晰整洁。
- 报告中必须附带真实的 **个人模块源码仓库链接** 与 **团队完整合并代码库链接**。
- 第二部分（系统整体架构）小组内可以复用相同内容，但第三部分（个人核心模块）必须由本人独立撰写。

一、项目与团队基本信息

- 本人姓名：[你的姓名]
- 本人学号：[你的学号]
- 项目名称：[填写最终确定的项目名称]
- 实际完成目标：[仅完成基础要求 / 包含进阶挑战项（请简要说明实现了哪些进阶功能）]
- 小组其他成员：[张三、李四]

成员最终分工与交付核对表

请在下表中加粗本人所在行，以便验收老师快速定位。

角色	姓名	学号	实际负责的核心模块名称	个人代码库链接
组长	王五（本人）	202x...	模块A（如： 多轮对话核心路由与Agent规划）	[Link]
组员	李四	202x...	模块B（如：RAG知识库检索与文档切分）	[Link]
组员	张三	202x...	模块C（如：外部Skill工具调用增强）	[Link]

二、 整体系统架构与最终成果展示

2.1 最终系统总体架构图

(请插入一张最终实现的系统架构图，必须清晰标明各个成员负责的独立模块在系统中的物理位置与数据流向。)

[插入系统架构图图片]

2.2 系统整体运行流程与集成说明

[填写样例]:

用户在前端界面输入问题后，请求通过 FastAPI 发送至**[模块A：路由管控]**。模块A判断该问题是否需要外部知识：

1. 若需要，则调用**[模块B（李四负责）：RAG检索]**，将返回的 Top-3 文本片段组装成 Context。
2. 若涉及天气、计算等特定任务，则触发**[模块C（张三负责）：Skill增强]**调用外部 API 获取结果。

最终，所有上下文由模块A拼接进入 Prompt 交给 LLaMA-3 模型生成回复，并返回给用户端。
在模块合并时，我们主要遇到了前后端跨域（CORS）问题以及模块A与模块B之间 JSON 数据字段不一致的坑，最终通过统一定义 Pydantic 数据模型解决。

2.3 最终产品展示 (Demo)

(提供 2-3 张整个系统成功运行的关键截图，或提供演示视频的链接。截图需能体现系统的核心功能。)

[插入系统运行截图/GIF]

2.4 团队系统代码库

- 团队 Github/Gitee 开源仓库链接: [Link]

注：该仓库的 README 中需有整体项目的启动说明。

三、 个人核心模块技术报告（个人成绩给定的核心依据）

注意：本部分**仅需填写你本人负责的模块**，切勿将其他组员的工作写在此处。内容越详实、逻辑越清晰，个人得分越高。

3.1 模块定位与系统融合方式

- **在系统中的角色：**本模块在宏观架构中承担了什么不可替代的作用？
[填写样例]：我负责的 RAG 知识库检索模块（模块B）是整个客服系统的“大脑知识库”。没有本模块，系统将受限于大模型本身的幻觉，无法回答公司内部文档的专业问题。
- **上下游依赖与接口协同：**本模块是如何与其他同学的模块连通的？（详细列出接收了谁的数据、数据格式是什么；处理完后，以什么接口或格式传给了谁。）
[填写样例]：本模块作为微服务独立部署。上游接收【模块A】发来的 HTTP POST 请求，数据格式为 {"query": "如何请假", "top_k": 3}；内部经过 BGE 模型向量化及 Milvus 数据库检索后，下游以 JSON 格式 {"status": 200, "context": ["请假流程...", "病假规定..."]} 返回给【模块A】进行融合。

3.2 核心技术实现路径

- **算法与工程实现：**详细说明该模块底层是如何写出来的。使用了什么大模型版本？什么提示词（Prompt）工程？哪些开源框架或核心算法？
[填写样例]：本模块使用 LangChain 框架搭建。文档切分采用了 RecursiveCharacterTextSplitter（chunk_size=500）；向量化采用了开源的 BGE-m3 模型；存储采用本地 ChromaDB。
- **关键代码逻辑：**贴出 1-2 段最能体现你工作量和思考深度的核心代码片段（贴上关键代码即可，切勿大篇幅粘贴冗余代码），并附上简单的原理解释。

```
# [在此处粘贴你的核心代码片段]
def retrieve_documents(query: str, k: int = 3):
    # 此处展示了如何对 query 进行改写后再进行向量检索的逻辑...
    pass
```

- **进阶挑战攻克（如有）：**如果在开题时选择了进阶挑战，请说明你是如何解决那些技术难点的。（如：为了提高检索准确率，我引入了混合检索机制...）

3.3 最终结果与性能评估

- **测试与验证：**你用了什么方法来测试你这个模块的性能或准确率？

[填写样例]：我人工构造了 50 道公司制度相关的测试集 QA，分别测试了单一向量检索和引入关键词混合检索后的召回率（Recall@3）。

- **结果分析**：展示该模块单独运行的输出日志或测试截图，说明是否达到了开题时的预期。

[插入个人模块的测试截图或结果图表]

3.4 个人交付物清单

- **个人模块源码仓库**：[填写专属你个人的 GitHub 模块代码库链接]

注：请确保该仓库为 *Public* 状态，且包含你在此次实训中产生的核心 *Commit* 记录，验收老师将核对代码提交历史。

四、 实训总结与心得体会

4.1 个人实训收获与挑战

- **遇到的最大挑战**：（描述在你自己的模块开发中，或者在**与他人联调**时，遇到的最头疼的问题是什么？）
- **如何克服的**：（查阅了什么文档？向谁请教了？最终采用了什么方案解决？）
- **心得体会**：（经过这几周的高强度实训，在工程能力、AI工具使用或团队协作方面有什么感悟？）